Software requirement specification (SRS) document template

Project name	**: Aplikasi Cek Harga**
Date	**: 8 October 2026**
Version	**: 1.0**
By	**: Kelompok 7**

Revision history			
Version	Author	Verson description	Date completed
1.0	Kelompok 7	Penyusunan awal dokumen Software Requirements Specification untuk Aplikasi Cek Harga.	8 October 2026

Review history			
Approving party	Version approved	Signature	Date

Approval history			
Reviewer	**Version reviewed**	**Signature**	**Date**

Table of contents

1 **Introduction**

- 1.1 Product scope
- 1.2 Product value
- 1.3 Intended audience
- 1.4 Intended use
- 1.5 General description

2 **Functional requirements**

3 **External interface requirements**

- 3.1 User interface requirements
- 3.2 Hardware interface requirements
- 3.3 Software interface requirements
- 3.4 Communication interface requirements

4 **Non-functional requirements**

- 4.1 Security
- 4.2 Capacity
- 4.3 Compatibility
- 4.4 Reliability
- 4.5 Scalability
- 4.6 Maintainability
- 4.7 Usability
- 4.8 Other non-functional requirements

5 **Definitions and acronyms**

1

Introduction

Dokumen Software Requirements Specification (SRS) ini menjelaskan kebutuhan perangkat lunak untuk Aplikasi Cek Harga yang dikembangkan sebagai proyek Kelompok 7. Dokumen ini digunakan sebagai acuan dalam memahami ruang lingkup sistem, tujuan pengembangan, karakteristik pengguna, fungsi yang disediakan, antarmuka, serta kebutuhan kualitas perangkat lunak.

Aplikasi Cek Harga dirancang untuk membantu masyarakat memperoleh informasi harga barang dan informasi toko sebelum melakukan pembelian. Aplikasi juga menyediakan sarana bagi pihak toko untuk mengelola profil toko, menambahkan informasi barang, memperbarui harga, serta menyampaikan informasi promosi kepada pengguna.

Selain fungsi pengecekan harga, aplikasi dirancang untuk mendukung interaksi antara pengguna dan pihak toko melalui komentar, ulasan, balasan komentar, notifikasi, serta pelaporan informasi yang dianggap tidak sesuai dengan keadaan sebenarnya.

Dokumen SRS ini menjadi pedoman bagi pengembang dan penguji agar implementasi sistem sesuai dengan kebutuhan yang telah ditentukan. Perubahan kebutuhan selama pengembangan harus ditinjau dan disepakati oleh kelompok agar fungsi yang dibangun tetap sesuai dengan tujuan proyek.

1.1 Product scope	List the benefits, objectives, and goals of the product.
	Aplikasi Cek Harga merupakan aplikasi yang bertujuan untuk membantu pengguna memperoleh informasi mengenai harga barang yang tersedia di berbagai toko. Aplikasi ini memungkinkan pengguna mencari toko dan barang, melihat informasi toko serta daftar harga barang, memberikan komentar dan ulasan, serta melaporkan informasi harga yang tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya. Aplikasi ini juga menyediakan fitur bagi pihak toko untuk mendaftarkan akun toko, mengelola informasi toko, menambahkan dan memperbarui daftar barang beserta harganya, serta membuat unggahan mengenai promosi atau kegiatan toko. Pendaftaran akun toko harus melalui proses verifikasi sebelum akun dapat digunakan sesuai dengan ketentuan aplikasi.
1.2 Product value	Describe how the audience will find value in the product.

Aplikasi Cek Harga memberikan kemudahan bagi pengguna dalam mencari informasi harga barang dan membandingkan informasi yang tersedia dari berbagai toko. Pengguna juga dapat melihat ulasan dan komentar sebagai bahan pertimbangan sebelum mengunjungi toko atau membeli barang.

Bagi pihak toko, aplikasi ini dapat digunakan sebagai sarana untuk menyampaikan informasi toko, menampilkan daftar barang dan harga, serta mempublikasikan promosi kepada pengguna. Fitur komentar, ulasan, dan pelaporan juga mendukung penyampaian informasi serta masukan antara pengguna dan pihak toko.

1.3 Intended audience	**Write who the product is intended to serve.**

Aplikasi Cek Harga ditujukan kepada:

1. **Pengguna umum**, yaitu orang yang ingin mencari informasi toko, barang, dan harga serta memberikan komentar atau ulasan.
2. **Pihak toko**, yaitu pemilik atau perwakilan toko yang ingin mengelola informasi toko, menampilkan barang dan harga, serta membagikan informasi promosi.
3. **Administrator**, yaitu pihak yang bertugas mengelola aplikasi, termasuk melakukan verifikasi pendaftaran akun toko dan menangani laporan sesuai kewenangannya.

1.4 Intended use	**Describe how will the intended audience use this product.**

Pengguna dapat membuat akun dengan menyetujui syarat dan ketentuan aplikasi, masuk ke akun, melengkapi profil, mencari toko atau barang, melihat daftar harga, serta memberikan komentar dan ulasan. Pengguna juga dapat mengikuti akun toko, melihat notifikasi, dan melaporkan komentar, akun, atau informasi harga yang tidak sesuai.

Pihak toko dapat mendaftarkan akun toko dengan melengkapi dokumen dan persyaratan yang diwajibkan. Setelah melalui proses verifikasi, pihak toko dapat mengelola profil toko, menambahkan serta memperbarui informasi barang dan harga sesuai ketentuan aplikasi, membuat unggahan promosi, dan menanggapi komentar pengguna.

Administrator menggunakan aplikasi untuk memverifikasi pendaftaran akun toko serta menangani laporan sesuai dengan hak akses yang diberikan.

1.5 General description	Give a summary of the functions the software would perform and the features to be included.
	Aplikasi Cek Harga merupakan aplikasi yang menyediakan fitur pengelolaan akun pengguna dan akun toko, pencarian toko dan barang, serta penampilan informasi toko dan daftar harga barang. Aplikasi ini juga menyediakan fitur komentar, ulasan, balasan komentar, unggahan promosi, notifikasi, kotak masuk, dan pelaporan informasi yang tidak sesuai. Pihak toko dapat mengelola profil toko serta informasi barang yang ditampilkan. Perubahan informasi barang mengikuti ketentuan pembaruan yang berlaku, yaitu setiap 15 hari, dan aplikasi menampilkan riwayat 10 perubahan terakhir pada deskripsi barang. Pendaftaran akun toko dilakukan melalui proses verifikasi. Aplikasi juga menyediakan fitur pencarian dan penyaringan barang pada halaman toko untuk membantu pengguna menemukan barang yang dibutuhkan.

Functional requirements

List the design requirements, graphics requirements, operating system requirements, and constraints of the product.

1. **Design Requirements**

   Aplikasi Cek Harga dirancang untuk menghubungkan pengguna dengan informasi toko dan harga barang yang tersedia pada aplikasi. Sistem menyediakan dua kelompok fungsi utama, yaitu fungsi untuk pengguna dan fungsi untuk pihak toko.

   Pada sisi pengguna, sistem menyediakan fitur registrasi dan login, pengelolaan biografi, pencarian toko, pencarian dan penyaringan barang pada etalase, serta penampilan informasi toko dan harga barang. Pengguna juga dapat memberikan komentar dan ulasan, melihat komentar terbaru, mengikuti akun toko, menerima notifikasi balasan dan pembaruan dari toko yang diikuti, serta melaporkan komentar, akun, atau informasi harga yang tidak sesuai dengan keadaan sebenarnya.

   Pada sisi pihak toko, sistem menyediakan fitur registrasi toko dengan pengiriman dokumen dan persetujuan terhadap ketentuan wajib, dilanjutkan dengan proses verifikasi. Pihak toko dapat mengelola profil toko, sejarah toko, slogan, koordinat lokasi, nomor aduan, etalase barang, serta postingan yang berisi informasi acara, voucher, lomba, dan promosi. Sistem juga menyediakan fitur komentar, balasan, kotak pesan, dan subpesan untuk mendukung interaksi antara pihak toko dan pengguna.

   Sistem pengelolaan barang harus menerapkan ketentuan pengeditan setiap 15 hari sejak barang terakhir diedit serta menampilkan 10 riwayat pengeditan terakhir di bawah keterangan barang.

2. **Graphics Requirements**

   Antarmuka aplikasi harus menyajikan informasi toko dan barang secara terstruktur agar mudah dipahami oleh pengguna. Pada halaman profil toko, sistem menampilkan informasi toko yang tersedia, termasuk biodata, sejarah toko, slogan, koordinat lokasi, dan nomor aduan.

   Pada halaman etalase, sistem menampilkan foto barang, tipe, nama, keterangan, dan harga barang. Etalase juga menyediakan fitur pencarian dan filter untuk membantu pengguna menemukan barang yang dicari.

   Antarmuka aplikasi juga harus menyediakan tampilan untuk postingan toko, komentar produk, komentar postingan, balasan komentar, profil pengguna, kotak pesan, subpesan,

dan notifikasi. Fitur pelaporan harus dapat diakses dari bagian komentar atau akun sesuai objek yang akan dilaporkan.

Persyaratan warna, jenis huruf, ukuran ikon, dan tema visual khusus belum ditentukan dalam informasi rancangan yang diberikan, sehingga tidak ditetapkan secara sepihak dalam dokumen ini

3. Operating System Requirements

Sistem operasi yang digunakan untuk menjalankan Aplikasi Cek Harga belum ditentukan dalam penjelasan Use Case Specification dan gambaran Lucidchart yang diberikan. Oleh karena itu, persyaratan sistem operasi harus disesuaikan dengan platform yang dipilih kelompok dalam proses pengembangan aplikasi.

Sistem operasi dan perangkat yang nantinya didukung harus memungkinkan pengguna mengakses fitur akun, pencarian toko dan barang, etalase, komentar, notifikasi, serta pelaporan. Pihak toko juga harus dapat mengakses fitur pengelolaan profil, barang, postingan, komentar, dan pesan sesuai dengan rancangan sistem.

4. Constraints of the Product

Aplikasi Cek Harga memiliki batasan produk berdasarkan rancangan dan aturan penggunaan berikut:

1. **Persetujuan syarat dan ketentuan:** Pengguna harus menyetujui syarat dan ketentuan aplikasi sebelum menyelesaikan registrasi akun.
2. **Verifikasi toko:** Pihak toko harus mengirimkan dokumen pendaftaran dan menyetujui ketentuan wajib, kemudian menunggu proses verifikasi.
3. **Pengelolaan barang:** Pihak toko dapat mengelola informasi barang pada etalase, yang mencakup foto, tipe, nama, keterangan, dan harga barang.
4. **Batas waktu pengeditan:** Setiap barang dapat diedit kembali setiap 15 hari sejak terakhir diedit, sesuai aturan yang diberikan dalam rancangan kelompok.
5. **Riwayat pengeditan:** Sistem menampilkan 10 riwayat pengeditan terakhir di bawah keterangan barang.
6. **Ketergantungan pada informasi yang dimasukkan:** Informasi toko dan harga barang yang ditampilkan bergantung pada data yang dimasukkan dan diperbarui oleh pihak toko. Oleh karena itu, pengguna dapat melaporkan informasi yang tidak sesuai dengan keadaan sebenarnya.
7. **Batasan fitur:** Fungsi aplikasi mengikuti fitur yang telah dirancang, yaitu pengelolaan akun, pencarian toko dan barang, etalase, komentar dan ulasan, notifikasi, pelaporan, pengelolaan postingan, serta pesan. Fitur transaksi pembayaran tidak ditetapkan sebagai bagian dari cakupan berdasarkan informasi yang diberikan.
8. **Batasan teknis:** Sistem operasi, platform pengembangan, dan teknologi implementasi belum ditetapkan dalam informasi rancangan yang tersedia sehingga tidak dicantumkan sebagai keputusan final.

External interface requirements

3.1 User interface requirements	Describe the logic behind the interactions between the users and the software (screen layouts, style guides, etc).

Antarmuka pengguna dirancang agar pengguna dan pihak toko dapat menggunakan fitur aplikasi dengan mudah. Tampilan aplikasi harus menyediakan menu dan informasi yang sesuai dengan hak akses serta kebutuhan masing-masing pihak. Susunan halaman dan navigasi dirancang agar setiap fitur dapat diakses sesuai dengan fungsinya.

Antarmuka aplikasi mencakup beberapa bagian berikut.

1. Antarmuka Pengguna (Pembeli)

- **Halaman Registrasi dan Login:** Menyediakan fitur pembuatan akun dan login. Pengguna harus menyetujui syarat dan ketentuan sebelum melakukan pendaftaran.
- **Halaman Profil:** Menampilkan informasi akun pengguna dan menyediakan fitur untuk menambahkan biografi.
- **Halaman Pencarian:** Menyediakan fitur pencarian barang berdasarkan nama barang atau nama toko. Sesuai dengan Use Case Specification, pengguna juga dapat mengecek harga barang melalui pemindaian barcode.
- **Halaman Detail Barang:** Menampilkan informasi barang, seperti nama barang, harga, informasi toko, status verifikasi toko, dan waktu pembaruan harga yang tersedia.
- **Halaman Etalase Toko:** Menampilkan daftar barang beserta foto, jenis, nama, deskripsi, dan harga barang.
- **Halaman Komentar dan Ulasan:** Memungkinkan pengguna memberikan komentar atau ulasan pada postingan dan akun toko. Pengguna juga dapat melaporkan informasi yang tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya.
- **Halaman Notifikasi:** Menampilkan balasan komentar serta informasi postingan atau perubahan terbaru dari akun toko yang diikuti.
- **Halaman Pelaporan:** Menyediakan fitur untuk melaporkan komentar dan akun melalui bagian yang sesuai.

- **Halaman Filter dan Pencarian Etalase:** Menyediakan fitur pencarian dan penyaringan barang untuk membantu pengguna menemukan produk yang sesuai dengan informasi pada etalase toko.

2. Antarmuka Pihak Toko

- **Halaman Registrasi Toko:** Menyediakan formulir pendaftaran dan pengunggahan dokumen persyaratan. Toko harus menyetujui ketentuan yang berlaku dan menunggu proses verifikasi.
- **Halaman Profil Toko:** Menampilkan informasi profil toko, biografi, riwayat atau informasi toko, slogan, koordinat lokasi, dan nomor pengaduan.
- **Halaman Pengelolaan Etalase:** Memungkinkan pihak toko menambahkan dan mengelola informasi barang, meliputi foto, jenis, nama, deskripsi, dan harga.
- **Halaman Riwayat Perubahan Harga:** Menampilkan hingga 10 riwayat perubahan harga terbaru pada bagian deskripsi barang, sesuai dengan ketentuan fitur yang telah ditetapkan.
- **Halaman Postingan:** Memungkinkan pihak toko membuat postingan mengenai acara, voucher, perlombaan, dan promosi. Postingan juga mendukung interaksi melalui komentar.
- **Halaman Komentar dan Balasan:** Menampilkan komentar pada barang dan postingan serta menyediakan fitur untuk membalas komentar. Komentar dapat ditampilkan berdasarkan barang atau postingan yang berkaitan.
- **Halaman Pesan:** Menyediakan kotak masuk dan fitur pesan lanjutan untuk mendukung komunikasi melalui aplikasi.
- **Halaman Pelaporan:** Menyediakan fitur bagi pihak toko untuk melaporkan komentar dan akun yang bermasalah.

3. Susunan Layar dan Navigasi

- **Pengelompokan Menu:** Menu aplikasi disusun berdasarkan fungsi dan kebutuhan pengguna maupun pihak toko agar fitur yang diperlukan mudah ditemukan.
- **Penyajian Informasi:** Informasi barang, harga, profil toko, komentar, dan postingan ditampilkan pada halaman yang sesuai dengan jenis informasinya.
- **Navigasi Antarhalaman:** Pengguna dapat berpindah dari halaman pencarian ke detail barang dan informasi toko. Pihak toko dapat

mengakses halaman profil, etalase, postingan, komentar, serta fitur pengelolaan lainnya sesuai dengan hak aksesnya.

4. Pedoman Tampilan Antarmuka (*Style Guides*)

- **Kejelasan Informasi:** Nama barang, deskripsi, harga, dan informasi toko harus disajikan dengan jelas agar mudah dipahami.
- **Konsistensi Tampilan:** Susunan menu, tombol, dan informasi perlu dibuat konsisten agar pengguna dapat mengenali fungsi setiap bagian aplikasi.
- **Kemudahan Penggunaan:** Formulir, kolom pencarian, fitur komentar, notifikasi, dan pelaporan harus mudah dipahami dan digunakan.
- **Penyajian Informasi Harga:** Informasi harga dan riwayat perubahan harga harus disajikan secara teratur agar pengguna dapat memahami informasi yang ditampilkan.
- **Gaya Visual:** Ketentuan khusus mengenai warna, jenis huruf, ikon, dan elemen visual lainnya belum ditentukan dalam penjabaran fitur yang tersedia sehingga tidak ditetapkan secara spesifik pada bagian ini.

Antarmuka aplikasi harus menyajikan informasi secara jelas, terstruktur, dan konsisten sehingga pengguna dapat mencari serta memeriksa harga barang dengan mudah, sedangkan pihak toko dapat mengelola informasi toko, barang, dan postingan sesuai dengan fitur yang tersedia.

3.2 Hardware interface requirements	**List the supported devices the software is intended to run on, the network requirements, and the communication protocols to be used.**

Antarmuka perangkat keras menjelaskan perangkat yang digunakan untuk menjalankan Aplikasi Cek Harga, kebutuhan jaringan untuk mengakses fitur aplikasi, serta protokol komunikasi yang diperlukan untuk pertukaran data antara pengguna, pihak toko, dan sistem aplikasi.

Persyaratan tersebut mencakup beberapa bagian berikut.

1. Perangkat yang Didukung

- **Perangkat Pengguna:** Aplikasi digunakan melalui perangkat yang mendukung pengoperasian aplikasi, sehingga pengguna dapat melakukan registrasi, login, mencari barang, memeriksa harga, melihat informasi toko, memberikan komentar, menerima notifikasi, dan melaporkan informasi yang tidak sesuai.

- **Perangkat Pihak Toko:** Pihak toko menggunakan perangkat yang dapat menjalankan aplikasi untuk mengelola profil toko, memperbarui informasi barang dan harga, membuat postingan, membaca komentar, membalas komentar, serta menggunakan fitur pesan.
- **Kamera Perangkat:** Apabila pemindaian barcode dilakukan menggunakan kamera, perangkat harus memiliki kamera yang dapat diakses oleh aplikasi untuk membaca barcode barang.
- **Perangkat Pendukung Lokasi:** Perangkat yang digunakan untuk mengakses fitur peta atau navigasi harus mendukung layanan yang diperlukan untuk menampilkan atau membantu menemukan lokasi toko, apabila fitur tersebut diterapkan.

Jenis perangkat secara spesifik, seperti Android, iOS, atau komputer, belum ditentukan dalam penjabaran fitur yang tersedia.

2. Persyaratan Jaringan

- **Koneksi Internet:** Pengguna dan pihak toko memerlukan koneksi internet untuk mengakses informasi terbaru dan menggunakan fitur aplikasi yang membutuhkan pertukaran data.
- **Pembaruan Informasi:** Koneksi jaringan harus mendukung pengiriman dan penerimaan data terkait informasi barang, harga, profil toko, postingan, komentar, dan notifikasi.
- **Gangguan Koneksi:** Berdasarkan Use Case Specification, apabila koneksi terputus ketika pihak toko memperbarui harga, perubahan dapat disimpan sementara pada perangkat dan dikirim kembali ketika koneksi tersedia.
- **Akses Informasi:** Pengguna memerlukan koneksi jaringan untuk memperoleh informasi harga dan data toko terbaru dari sistem. Apabila aplikasi mendukung data tersimpan saat offline, informasi tersebut perlu disertai waktu pembaruan agar pengguna mengetahui bahwa harga mungkin telah berubah.

Kecepatan internet minimum dan jenis koneksi jaringan yang diwajibkan belum ditentukan dalam materi yang tersedia.

3. Protokol Komunikasi

Protokol komunikasi diperlukan agar perangkat pengguna, perangkat pihak toko, dan sistem aplikasi dapat bertukar data dengan baik.

- **Pertukaran Data:** Sistem harus mendukung komunikasi untuk mengirim dan menerima data akun, informasi toko, data barang, harga, komentar, postingan, dan notifikasi.
- **Pengiriman Pembaruan Harga:** Sistem harus mendukung pengiriman perubahan harga agar informasi terbaru dapat diterima dan ditampilkan kepada pengguna.
- **Pengiriman Notifikasi:** Sistem harus mendukung penyampaian informasi mengenai balasan komentar dan pembaruan dari akun toko yang diikuti.
- **Pengiriman Laporan:** Sistem harus mendukung pengiriman laporan terkait komentar, akun, atau ketidaksesuaian informasi harga kepada pihak yang berwenang.

Nama dan versi protokol komunikasi yang akan digunakan, seperti HTTP, HTTPS, atau protokol lainnya, **belum ditentukan dalam penjabaran fitur dan Use Case Specification yang tersedia**. Oleh karena itu, protokol tertentu belum dapat dinyatakan sebagai keputusan resmi kelompok.

3.3 Software interface requirements	**Include the connections between your product and other software components, including frontend/backend framework, libraries, etc.**

Antarmuka perangkat lunak menjelaskan persyaratan perangkat lunak dan sarana komunikasi yang mendukung interaksi antara pengguna, pihak toko, dan sistem Aplikasi Cek Harga. Sarana tersebut digunakan untuk mendukung pendaftaran akun, pengiriman informasi, komunikasi melalui pesan, penyampaian notifikasi, serta pelaporan masalah yang berkaitan dengan informasi barang dan toko.

Persyaratan antarmuka perangkat lunak mencakup beberapa bagian berikut.

1. Formulir Registrasi dan Pengelolaan Akun

Aplikasi menyediakan formulir registrasi untuk pengguna dan pihak toko. Pengguna harus menyetujui syarat dan ketentuan sebelum mendaftar, sedangkan pihak toko perlu mengisi informasi pendaftaran, menyerahkan dokumen persyaratan, dan menunggu proses verifikasi.

2. Formulir Pengelolaan Informasi Barang dan Toko

Aplikasi menyediakan formulir untuk memasukkan dan mengubah informasi profil toko serta data barang. Informasi barang mencakup foto, jenis, nama,

deskripsi, dan harga. Formulir tersebut mendukung pengelolaan informasi barang sesuai dengan ketentuan pengeditan yang berlaku.

3. Sarana Komunikasi melalui Pesan

Aplikasi menyediakan fitur kotak masuk dan pesan lanjutan untuk mendukung komunikasi melalui sistem. Fitur ini ditujukan bagi pihak yang memiliki akses sesuai dengan fungsi aplikasi.

4. Sarana Notifikasi

Aplikasi menyediakan notifikasi untuk menyampaikan informasi mengenai balasan komentar serta postingan atau perubahan terbaru dari akun toko yang diikuti pengguna. Notifikasi membantu pengguna mengetahui aktivitas yang berkaitan dengan akun dan interaksinya di dalam aplikasi.

5. Formulir Komentar, Balasan, dan Pelaporan

Aplikasi menyediakan sarana bagi pengguna dan pihak toko untuk memberikan komentar serta membalas komentar sesuai dengan fitur yang tersedia. Aplikasi juga menyediakan fitur pelaporan komentar, akun, dan informasi harga yang tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya.

6. Sarana Komunikasi melalui Email

Persyaratan penggunaan email sebagai sarana komunikasi, misalnya untuk verifikasi akun, pemberitahuan pendaftaran, atau pemulihan akun, belum ditetapkan dalam penjabaran fitur yang tersedia. Oleh karena itu, penggunaan email untuk tujuan tersebut perlu ditentukan berdasarkan kebutuhan dan keputusan kelompok.

Dengan adanya formulir dan sarana komunikasi tersebut, aplikasi diharapkan dapat mendukung proses pendaftaran, pengelolaan informasi, interaksi pengguna, penyampaian notifikasi, dan pelaporan secara terstruktur sesuai dengan fitur yang direncanakan.

3.4 Communication interface requirements	**List any requirements for the communication programs your product will use, like emails or embedded forms.**
	Antarmuka komunikasi menjelaskan kebutuhan komunikasi antara pengguna, pihak toko, dan sistem Aplikasi Cek Harga. Komunikasi ini mendukung penyampaian informasi, pertukaran pesan, pemberitahuan aktivitas, serta pelaporan masalah yang berkaitan dengan barang dan toko.

Persyaratan antarmuka komunikasi mencakup beberapa bagian berikut.

1. Komunikasi antara Pengguna dan Sistem

Aplikasi menyediakan mekanisme komunikasi yang memungkinkan pengguna berinteraksi dengan sistem melalui fitur yang tersedia. Pengguna dapat melakukan pencarian toko dan barang, memberikan komentar atau ulasan pada postingan dan akun toko, serta melaporkan informasi harga yang tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya.

2. Komunikasi antara Pihak Toko dan Sistem

Pihak toko dapat berinteraksi dengan sistem untuk mengelola informasi toko, memperbarui data barang dan harga, membuat postingan mengenai acara, voucher, perlombaan, atau promosi, serta membaca dan membalas komentar. Perubahan informasi yang berhasil disimpan akan diteruskan kepada sistem agar informasi terbaru dapat ditampilkan kepada pengguna sesuai dengan ketentuan aplikasi.

3. Fitur Pesan

Aplikasi menyediakan kotak masuk dan subpesan untuk mendukung komunikasi melalui fitur pesan yang tersedia. Fitur ini menjadi bagian dari fasilitas komunikasi dalam aplikasi sesuai dengan rancangan yang telah dijelaskan oleh kelompok.

4. Fitur Notifikasi

Aplikasi menyediakan notifikasi bagi pengguna untuk menampilkan balasan komentar serta informasi mengenai postingan atau perubahan terbaru dari akun toko yang diikuti. Selain itu, berdasarkan Use Case Specification, sistem juga memberikan pemberitahuan kepada pemilik toko mengenai hasil verifikasi pendaftaran toko.

5. Komunikasi dalam Pelaporan

Aplikasi menyediakan fitur pelaporan komentar, akun, dan ketidaksesuaian informasi harga. Berdasarkan Use Case Specification, ketika pengguna melaporkan perbedaan harga antara informasi pada aplikasi dan kondisi di toko, sistem mencatat laporan tersebut dan memberikan pemberitahuan kepada pemilik toko serta admin.

6. Komunikasi dengan Layanan Pendukung

Berdasarkan Use Case Specification, aplikasi melibatkan layanan peta atau lokasi untuk membantu menampilkan lokasi toko serta layanan notifikasi untuk menyampaikan pemberitahuan hasil verifikasi. Komunikasi dengan layanan tersebut harus mendukung fungsi yang diperlukan oleh aplikasi.

Mekanisme komunikasi harus mendukung penyampaian informasi secara terstruktur agar interaksi antara pengguna, pihak toko, dan sistem dapat berjalan sesuai dengan fungsi aplikasi.

Spesifikasi teknis komunikasi, seperti protokol yang digunakan, format pesan, dan teknologi layanan notifikasi, belum ditentukan secara pasti dalam penjabaran fitur kelompok. Oleh karena itu, spesifikasi tersebut tidak ditetapkan secara khusus pada bagian ini.

Non-functional requirements

4.1 Security

Include any privacy and data protection regulations that should be adhered to.

Keamanan aplikasi diperlukan untuk melindungi informasi pengguna, data toko, dokumen kepemilikan toko, serta informasi barang dan harga yang tersimpan dalam sistem. Persyaratan keamanan Aplikasi Cek Harga mencakup beberapa hal berikut.

1. **Keamanan Akun:** Aplikasi menyediakan fitur registrasi dan login untuk mendukung akses pengguna ke akun masing-masing.
2. **Perlindungan Dokumen Toko:** Dokumen kepemilikan yang diunggah saat pendaftaran toko digunakan dalam proses verifikasi oleh admin dan perlu dilindungi dari akses oleh pihak yang tidak berwenang.
3. **Hak Akses:** Pengguna, pemilik toko, dan admin memiliki fungsi yang berbeda. Sistem harus membatasi akses sesuai dengan peran masing-masing.
4. **Keamanan Informasi Toko:** Sistem harus menjaga agar perubahan informasi barang dan harga dilakukan melalui fitur pengelolaan yang tersedia bagi pihak toko.
5. **Perlindungan Data dan Laporan:** Informasi akun, komentar, laporan perbedaan harga, dan dokumen pendaftaran perlu dikelola secara aman agar tidak disalahgunakan.

	Ketentuan khusus mengenai peraturan privasi dan perlindungan data yang harus dipatuhi, metode enkripsi, serta mekanisme autentikasi tambahan belum ditetapkan dalam materi kelompok yang tersedia.
4.2 Capacity	**Describe the current and future storage needs of your software.**
	Kapasitas penyimpanan Aplikasi Cek Harga disesuaikan dengan kebutuhan penyimpanan data pengguna, informasi toko, data barang, harga, serta aktivitas yang berlangsung di dalam aplikasi. Kebutuhan penyimpanan mencakup kondisi penggunaan saat ini dan kemungkinan pertambahan data pada masa mendatang. **1. Kebutuhan Penyimpanan Saat Ini** Aplikasi memerlukan penyimpanan untuk mendukung fitur-fitur yang telah direncanakan, meliputi: • **Data Pengguna:** Menyimpan informasi akun pengguna, biografi, komentar, dan ulasan yang diberikan pada postingan atau akun toko. • **Data Toko:** Menyimpan informasi pendaftaran toko, dokumen persyaratan verifikasi, biografi toko, sejarah toko, slogan, koordinat lokasi, dan nomor pengaduan. • **Data Barang dan Harga:** Menyimpan foto barang, jenis, nama, deskripsi, kode barcode, harga, serta informasi lain yang diperlukan untuk menampilkan barang pada etalase toko. • **Riwayat Perubahan Harga:** Menyimpan informasi perubahan harga barang. Sesuai dengan penjabaran fitur kelompok, 10 perubahan terakhir ditampilkan di bawah deskripsi barang. • **Data Postingan dan Komentar:** Menyimpan postingan mengenai acara, voucher, perlombaan, dan promosi, beserta komentar dan balasannya. • **Data Pesan dan Notifikasi:** Mendukung penyimpanan informasi yang diperlukan untuk fitur kotak masuk, subpesan, balasan komentar, dan notifikasi pembaruan dari akun toko yang diikuti. • **Data Pelaporan:** Menyimpan laporan komentar, akun, atau ketidaksesuaian informasi harga yang diajukan melalui aplikasi. **2. Kebutuhan Penyimpanan pada Masa Mendatang**

Seiring dengan bertambahnya pengguna dan toko, kapasitas penyimpanan aplikasi perlu dapat dikembangkan untuk memenuhi kebutuhan berikut:

- **Pertambahan Data Pengguna dan Toko:** Sistem perlu mendukung peningkatan jumlah akun pengguna, akun toko, serta dokumen yang berkaitan dengan proses pendaftaran dan verifikasi.
- **Pertambahan Data Barang:** Penyimpanan perlu mengakomodasi bertambahnya jumlah barang, foto produk, deskripsi, harga, dan kode barcode dari berbagai toko.
- **Pertambahan Riwayat dan Aktivitas:** Sistem perlu mendukung pertumbuhan data perubahan harga, postingan, komentar, balasan, pesan, notifikasi, dan laporan.
- **Pengembangan Kapasitas:** Kapasitas penyimpanan perlu dapat ditingkatkan sesuai dengan pertumbuhan jumlah pengguna, toko, dan data yang dikelola aplikasi.

3. Ketentuan Kapasitas Penyimpanan

Penyimpanan harus mendukung pengelolaan data sesuai dengan fungsi aplikasi. Data barang, informasi harga, akun toko, dan aktivitas pengguna perlu disimpan secara terstruktur agar dapat digunakan oleh fitur pencarian, pengelolaan etalase, komentar, notifikasi, serta pelaporan.

Jumlah pengguna maksimum, ukuran basis data, kapasitas penyimpanan awal, dan perkiraan pertumbuhan data belum ditentukan dalam penjabaran fitur kelompok. Oleh karena itu, kebutuhan kapasitas secara numerik perlu ditetapkan berdasarkan perkiraan jumlah pengguna, toko, dan barang yang akan dilayani aplikasi.

4.3 Compatibility	List the minimum hardware requirements for your software.

Persyaratan perangkat keras minimum menjelaskan perangkat yang diperlukan untuk menjalankan Aplikasi Cek Harga dan mendukung fitur-fitur yang tersedia bagi pengguna maupun pihak toko. Perangkat yang digunakan harus mampu menjalankan aplikasi, mengakses informasi barang dan toko, serta mendukung pertukaran data melalui jaringan.

Persyaratan perangkat keras minimum mencakup beberapa hal berikut.

1. Perangkat Pengguna

Perangkat pengguna harus mampu menjalankan Aplikasi Cek Harga dan mendukung fitur registrasi, login, pencarian barang, pengecekan harga, penampilan informasi toko, komentar, ulasan, notifikasi, serta pelaporan.

2. Perangkat Pihak Toko

Perangkat pihak toko harus mampu menjalankan aplikasi untuk mengelola profil toko, menambahkan dan memperbarui informasi barang serta harga, membuat postingan, membaca dan membalas komentar, serta menggunakan fitur pesan.

3. Kamera untuk Pemindaian Barcode

Apabila pengguna melakukan pengecekan harga melalui pemindaian barcode menggunakan kamera, perangkat harus dilengkapi kamera yang dapat diakses oleh aplikasi. Kamera tersebut digunakan untuk membaca barcode barang agar informasi yang sesuai dapat dicari oleh sistem.

4. Penyimpanan Perangkat

Perangkat harus memiliki ruang penyimpanan yang cukup untuk memasang dan menjalankan aplikasi serta menyimpan data sementara yang diperlukan. Kebutuhan penyimpanan dapat berbeda sesuai dengan platform dan implementasi aplikasi.

5. Koneksi Jaringan

Perangkat harus mendukung koneksi jaringan yang diperlukan untuk mengakses informasi barang dan toko, memperbarui harga, mengirim komentar, menerima notifikasi, serta menggunakan fitur lain yang membutuhkan komunikasi dengan sistem.

6. Batasan Spesifikasi Perangkat Keras

Jenis prosesor, kapasitas RAM minimum, ruang penyimpanan minimum, resolusi layar, dan spesifikasi perangkat keras lainnya belum ditentukan dalam penjabaran fitur kelompok maupun Use Case Specification yang tersedia. Oleh karena itu, spesifikasi teknis minimum perlu ditetapkan berdasarkan platform dan hasil pengujian aplikasi.

4.4 Reliability	**Calculate what the critical failure time of your product would be under normal usage.**

Keandalan (*reliability*) Aplikasi Cek Harga berkaitan dengan kemampuan sistem untuk menjalankan fungsi pencarian barang, pengecekan harga, pengelolaan informasi toko, dan pertukaran informasi secara konsisten selama penggunaan normal. Kegagalan kritis terjadi ketika gangguan

menyebabkan fungsi utama aplikasi tidak dapat digunakan atau informasi penting tidak dapat diakses sebagaimana mestinya.

1. Kondisi Kegagalan Kritis

Kegagalan aplikasi dapat dikategorikan kritis apabila terjadi kondisi berikut.

- **Pencarian Harga:** Pengguna tidak dapat mencari barang atau memperoleh informasi harga dari sistem.
- **Pengelolaan Harga:** Pihak toko tidak dapat menyimpan perubahan harga sehingga informasi harga terbaru tidak dapat diperbarui.
- **Akses Informasi Toko:** Pengguna tidak dapat mengakses informasi toko dan barang yang diperlukan.
- **Pertukaran Data:** Gangguan sistem menyebabkan perubahan harga atau data penting lainnya gagal disimpan dan tidak dapat dipulihkan.

Gangguan pada satu fitur tambahan, seperti komentar, tidak selalu dikategorikan sebagai kegagalan kritis apabila fungsi utama pencarian dan pengecekan harga tetap berjalan.

2. Target Waktu Operasional Fitur

Berdasarkan *Use Case Specification* yang telah dijelaskan sebelumnya, terdapat beberapa target waktu operasional yang berkaitan dengan fungsi utama aplikasi:

- **Pencarian Barang:** Hasil pencarian ditargetkan tersedia dalam waktu maksimal 2 detik.
- **Pemindaian Barcode:** Hasil pengecekan melalui barcode ditargetkan tersedia dalam waktu maksimal 3 detik.
- **Penyimpanan Perubahan Harga:** Perubahan harga ditargetkan dapat disimpan dalam waktu maksimal 3 detik.
- **Pembaruan Harga:** Perubahan harga yang berhasil disimpan ditargetkan terlihat oleh pembeli dalam waktu maksimal 1 menit.

Target tersebut merupakan persyaratan waktu respons fitur, bukan hasil pengukuran waktu kegagalan kritis.

3. Perkiraan Waktu Kegagalan Kritis

Waktu kegagalan kritis merupakan durasi ketika aplikasi mengalami gangguan yang menyebabkan fungsi utama tidak dapat digunakan. Untuk menghitung atau menetapkan batas waktu tersebut secara akurat, diperlukan data pengujian mengenai frekuensi kegagalan, durasi gangguan, dan kemampuan sistem untuk pulih.

Dalam materi kelompok yang tersedia, belum terdapat data pengujian yang menunjukkan rata-rata waktu menuju kegagalan atau batas durasi gangguan kritis. Oleh karena itu, waktu kegagalan kritis Aplikasi Cek Harga belum dapat dihitung secara numerik.

4. Penanganan Kegagalan

Untuk mengurangi dampak gangguan, aplikasi perlu mendukung penanganan kegagalan sesuai rancangan fitur. Berdasarkan *Use Case Specification*, perubahan harga yang belum dapat dikirim karena koneksi terputus dapat disimpan sementara pada perangkat dan dikirim kembali ketika koneksi tersedia. Selain itu, sistem perlu menjaga agar informasi harga yang ditampilkan tidak dianggap sebagai informasi terbaru apabila pembaruannya belum berhasil.

Dengan demikian, keandalan Aplikasi Cek Harga perlu dinilai berdasarkan kemampuan sistem mempertahankan fungsi utama, menyimpan perubahan data dengan benar, dan memulihkan proses setelah gangguan.

4.5 Scalability

Calculate the highest workloads under which your software will still perform as expected.

Skalabilitas merupakan kemampuan aplikasi Cek Harga untuk menangani peningkatan jumlah pengguna, data barang, dan aktivitas transaksi informasi tanpa mengalami penurunan kinerja yang signifikan. Aplikasi harus mampu mendukung pertumbuhan jumlah pengguna dan toko seiring dengan bertambahnya penggunaan aplikasi.

1. Beban Kerja Aplikasi

Beban kerja aplikasi Cek Harga meliputi beberapa aktivitas utama, yaitu:

- **Pencarian harga barang:** Pengguna mencari barang berdasarkan nama barang atau nama toko.
- **Pemindaian barcode:** Pengguna memindai barcode untuk memperoleh informasi harga barang.
- **Pengelolaan harga:** Pihak toko menambahkan, mengubah, atau menghapus informasi harga barang.

- **Akses informasi toko dan barang:** Pengguna membuka profil toko, melihat daftar barang, serta membaca informasi promosi.
- **Interaksi pengguna:** Pengguna memberikan komentar, membalas komentar, mengirim laporan ketidaksesuaian harga, dan menerima notifikasi.

Aktivitas tersebut perlu diperhitungkan karena peningkatan jumlah pengguna dan frekuensi akses dapat menambah beban pemrosesan aplikasi.

2. Target Kinerja pada Beban Kerja

Berdasarkan Use Case Specification, aplikasi memiliki beberapa target waktu respons berikut:

Aktivitas	Target Kinerja
Pencarian harga barang	Maksimal 2 detik
Pemindaian barcode	Maksimal 3 detik
Penyimpanan perubahan harga oleh toko	Maksimal 3 detik
Perubahan harga terlihat oleh pembeli	Maksimal 1 menit

Target tersebut menjadi acuan untuk menilai apakah aplikasi masih bekerja sesuai harapan ketika jumlah pengguna dan aktivitas meningkat.

3. Perhitungan Beban Kerja Maksimum

Berdasarkan Use Case Specification, frekuensi pencarian harga diperkirakan sekitar **500 kali per hari**, sedangkan perubahan harga oleh pihak toko diperkirakan sekitar **20 kali per hari**.

Namun, kedua angka tersebut merupakan perkiraan frekuensi aktivitas harian, bukan jumlah pengguna yang mengakses aplikasi secara bersamaan. Oleh karena itu, angka tersebut belum cukup untuk menentukan beban kerja maksimum aplikasi.

Untuk mengetahui beban kerja tertinggi yang masih dapat ditangani, diperlukan pengujian dengan meningkatkan jumlah pengguna dan permintaan secara bertahap. Selama pengujian, waktu respons pencarian harus tetap maksimal 2 detik, pemindaian barcode maksimal 3 detik, penyimpanan perubahan harga maksimal 3 detik, dan pembaruan harga terlihat oleh pembeli maksimal 1 menit.

Dengan demikian, **beban kerja maksimum aplikasi ditentukan berdasarkan hasil pengujian ketika seluruh target kinerja tersebut masih terpenuhi**.

4. Pengembangan Kapasitas pada Masa Mendatang

Seiring dengan bertambahnya jumlah pengguna, toko, dan data barang, kapasitas aplikasi perlu ditingkatkan sesuai kebutuhan. Pengembangan kapasitas dapat mencakup penambahan ruang penyimpanan, optimalisasi pengolahan data, serta peningkatan kemampuan server apabila diperlukan.

Pengujian berkala juga diperlukan untuk memastikan bahwa aplikasi tetap mampu menjalankan fungsi pencarian harga, pemindaian barcode, dan pengelolaan informasi barang dengan baik ketika beban kerja meningkat.

4.6 Maintainability

Describe how continuous integration should be used to deploy features and bug fixes quickly.

Maintainability merupakan kemampuan aplikasi untuk dipelihara, diperbaiki, dan dikembangkan ketika terdapat perubahan kebutuhan atau kesalahan pada sistem. Pada aplikasi Cek Harga, pemeliharaan diperlukan agar fitur pencarian harga barang, pemindaian barcode, pengelolaan harga oleh pihak toko, komentar, laporan ketidaksesuaian harga, dan notifikasi dapat terus berjalan dengan baik.

1. Penerapan Continuous Integration

Continuous Integration (CI) digunakan sebagai proses untuk mengintegrasikan perubahan kode dari pengembang secara berkala ke dalam repositori proyek. Setiap perubahan yang diajukan dapat melalui pemeriksaan otomatis untuk membantu menemukan kesalahan sebelum perubahan tersebut digabungkan ke kode utama.

Pada pengembangan aplikasi Cek Harga, CI dapat diterapkan melalui tahapan berikut:

1. **Penggabungan kode:** Pengembang mengirimkan perubahan kode untuk fitur baru atau perbaikan bug ke repositori proyek.
2. **Pengujian otomatis:** Sistem menjalankan pengujian untuk memeriksa apakah perubahan kode menyebabkan kesalahan pada fungsi aplikasi.
3. **Pemeriksaan hasil:** Pengembang memeriksa hasil pengujian dan memperbaiki kesalahan apabila ditemukan.

4. **Penggabungan perubahan:** Perubahan yang telah memenuhi pemeriksaan dapat digabungkan ke kode utama.
5. **Persiapan rilis:** Perubahan yang telah lolos pengujian dapat dipersiapkan untuk dirilis ke lingkungan aplikasi.

2. Penerapan CI untuk Pengembangan Fitur

CI membantu pengembang mengembangkan fitur baru secara lebih teratur tanpa mengabaikan fungsi aplikasi yang sudah tersedia.

Contohnya, ketika pengembang menambahkan fitur filter harga barang atau pencarian berdasarkan nama toko, perubahan tersebut dapat diuji untuk memastikan bahwa fungsi pencarian dan penampilan informasi harga tetap berjalan sesuai kebutuhan.

3. Penerapan CI untuk Perbaikan Bug

CI juga digunakan untuk membantu mempercepat proses perbaikan bug. Ketika ditemukan kesalahan, misalnya harga barang tidak diperbarui setelah pihak toko melakukan perubahan, pengembang dapat memperbaiki kode dan menjalankan pengujian otomatis untuk memeriksa hasil perbaikannya.

Pengujian juga perlu memastikan bahwa perbaikan tersebut tidak mengganggu fungsi lain, seperti pencarian barang, pemindaian barcode, dan penampilan informasi harga kepada pembeli.

4. Penerapan Pengujian dan Deployment

Agar pembaruan dapat dirilis dengan cepat dan tetap terkontrol, proses CI dapat dikombinasikan dengan *Continuous Delivery* atau *Continuous Deployment*.

- **Continuous Delivery:** Perubahan kode yang telah lolos pengujian disiapkan agar dapat dirilis, dengan persetujuan sebelum penerapan ke lingkungan produksi apabila diperlukan.
- **Continuous Deployment:** Perubahan kode yang memenuhi seluruh pemeriksaan otomatis dapat diterapkan secara otomatis ke lingkungan produksi.

Untuk aplikasi Cek Harga, mekanisme yang digunakan perlu disesuaikan dengan proses pengembangan yang dipilih oleh tim. Setiap pembaruan tetap perlu melewati pemeriksaan yang sesuai sebelum digunakan oleh pengguna.

5. Tujuan Penerapan Continuous Integration

Penerapan CI pada aplikasi Cek Harga bertujuan untuk:

- Mempercepat proses pemeriksaan dan perbaikan kesalahan.
- Mengurangi risiko kesalahan baru akibat perubahan kode.
- Memastikan fitur baru tidak mengganggu fungsi yang sudah tersedia.
- Membantu pengembang bekerja secara teratur melalui repositori bersama.
- Mempermudah pemeliharaan dan pengembangan aplikasi pada masa mendatang.

Kesimpulan: Continuous Integration membantu tim pengembang aplikasi Cek Harga mengintegrasikan perubahan kode, menjalankan pengujian, dan menemukan kesalahan lebih awal. Dengan proses tersebut, pengembangan fitur dan perbaikan bug dapat dilakukan secara lebih cepat, teratur, dan terkontrol.

4.7 Usability

Describe how easy it should be for end-users to use your software.

Usability merupakan tingkat kemudahan aplikasi dalam digunakan oleh pengguna untuk menjalankan fungsi-fungsi yang tersedia. Pada aplikasi Cek Harga, kemudahan penggunaan perlu diperhatikan agar pembeli dapat mencari informasi harga barang dengan mudah, sedangkan pihak toko dapat mengelola informasi toko dan harga barang tanpa mengalami kesulitan.

1. Kemudahan Penggunaan bagi Pembeli

Aplikasi Cek Harga harus menyediakan tampilan dan navigasi yang mudah dipahami agar pembeli dapat menggunakan fitur yang tersedia. Kemudahan tersebut meliputi:

- **Pencarian barang:** Pengguna dapat mencari barang berdasarkan nama barang atau nama toko.
- **Pemindaian barcode:** Pengguna dapat memindai barcode untuk membantu menemukan informasi harga barang.
- **Melihat informasi barang:** Informasi nama barang, harga, nama toko, dan status verifikasi toko disajikan dengan jelas.

- **Melihat informasi toko:** Pengguna dapat membuka akun toko untuk melihat profil, daftar barang, dan informasi promosi.
- **Komentar dan laporan:** Pengguna dapat memberikan komentar serta melaporkan informasi harga yang tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya.
- **Notifikasi:** Pengguna dapat melihat balasan komentar serta informasi terbaru dari akun toko yang diikuti.

2. Kemudahan Penggunaan bagi Pihak Toko

Aplikasi harus membantu pihak toko mengelola informasi toko dan barang dengan langkah-langkah yang mudah dipahami. Kemudahan penggunaan bagi pihak toko meliputi:

- **Pendaftaran toko:** Pihak toko dapat mengisi informasi yang diperlukan, mengirimkan dokumen persyaratan, dan menyetujui ketentuan pendaftaran.
- **Pengelolaan profil toko:** Pihak toko dapat mengatur biografi, riwayat toko, slogan, koordinat lokasi, dan nomor pengaduan.
- **Pengelolaan barang:** Pihak toko dapat menambahkan serta mengubah informasi barang, seperti foto, jenis, nama, deskripsi, dan harga.
- **Pengelolaan postingan:** Pihak toko dapat membuat postingan mengenai acara, voucher, perlombaan, dan promosi.
- **Pengelolaan komentar:** Pihak toko dapat melihat komentar pada barang dan postingan serta memberikan balasan.
- **Pengelolaan pesan:** Pihak toko dapat menggunakan fitur kotak masuk dan subpesan untuk mengelola komunikasi yang tersedia di aplikasi.

3. Kemudahan Navigasi dan Penyajian Informasi

Aplikasi Cek Harga harus menyajikan menu dan informasi secara teratur agar pengguna dapat menemukan fitur yang dibutuhkan tanpa kebingungan. Fitur pencarian, daftar barang, profil toko, komentar, dan notifikasi perlu disusun berdasarkan fungsinya.

Informasi harga dan riwayat perubahan harga juga harus disajikan dengan jelas agar pengguna dapat memahami informasi yang ditampilkan. Selain itu, fitur pelaporan perlu mudah ditemukan sehingga pengguna dapat melaporkan ketidaksesuaian informasi harga.

4. Konsistensi Penggunaan Aplikasi

Tampilan dan cara penggunaan fitur perlu dibuat konsisten agar pengguna tidak harus mempelajari cara kerja yang berbeda untuk setiap bagian aplikasi. Istilah pada menu dan tombol harus mudah dipahami serta sesuai dengan fungsi yang dijalankan.

Konsistensi ini juga membantu pengguna membedakan fungsi yang tersedia bagi pembeli dan pihak toko sesuai dengan peran masing-masing.

5. Tujuan Kemudahan Penggunaan

Penerapan usability pada aplikasi Cek Harga bertujuan untuk:

- Memudahkan pengguna memahami fungsi aplikasi.
- Membantu pembeli menemukan informasi harga barang dengan cepat.
- Memudahkan pihak toko mengelola informasi toko dan barang.
- Mengurangi kebingungan ketika menggunakan menu dan fitur.
- Membantu pengguna mengakses komentar, laporan, dan notifikasi dengan mudah.

Kesimpulan: Aplikasi Cek Harga harus mudah dipelajari dan digunakan oleh pembeli maupun pihak toko. Penyajian informasi yang jelas, navigasi yang teratur, dan konsistensi penggunaan fitur diharapkan dapat membantu pengguna menjalankan fungsi aplikasi sesuai kebutuhannya.

4.8 Other	List any additional non-functional requirements.

Persyaratan nonfungsional tambahan pada aplikasi Cek Harga mencakup ketentuan pendukung yang berkaitan dengan kejelasan informasi, konsistensi data, dan transparansi informasi harga. Persyaratan ini bertujuan untuk mendukung penyajian informasi yang mudah dipahami oleh pengguna.

1. Kejelasan Informasi Barang

Informasi barang harus disajikan secara jelas, meliputi nama barang, jenis barang, deskripsi, dan harga. Informasi tersebut membantu pengguna memahami barang yang dicari sebelum menggunakan informasi harga yang tersedia.

2. Kejelasan Waktu Pembaruan Harga

Informasi harga perlu disertai waktu pembaruan terakhir agar pengguna dapat mengetahui kapan data harga tersebut diperbarui. Apabila harga belum diperbarui selama lebih dari 30 hari, aplikasi memberikan peringatan bahwa informasi harga mungkin sudah tidak sesuai dengan kondisi terkini, sebagaimana dijelaskan dalam Use Case Specification.

3. Transparansi Status Verifikasi Toko

Status verifikasi toko harus ditampilkan dengan jelas agar pengguna dapat mengetahui status toko yang menyediakan informasi harga. Berdasarkan Use Case Specification, toko yang belum terverifikasi atau telah dicabut status verifikasinya tidak disertakan sebagai toko yang memenuhi syarat dalam hasil pencarian harga.

4. Keterlacakan Perubahan Harga

Aplikasi harus menyediakan riwayat perubahan harga yang menampilkan hingga 10 perubahan terbaru pada bagian deskripsi barang. Informasi ini membantu pengguna menelusuri perubahan harga yang dilakukan oleh pihak toko.

5. Konsistensi Informasi Harga

Informasi harga yang ditampilkan kepada pengguna harus sesuai dengan data yang berhasil disimpan dalam sistem. Ketika pihak toko memperbarui harga, sistem harus menampilkan hasil perubahan tersebut sesuai dengan mekanisme pembaruan yang diterapkan.

Definitions and acronyms

Bagian ini menjelaskan istilah dan singkatan yang digunakan dalam dokumen *Software Requirements Specification* (SRS) untuk aplikasi Cek Harga. Tujuannya adalah memberikan pemahaman yang sama kepada pembaca mengenai istilah yang berkaitan dengan sistem, pengguna, fitur, dan persyaratan perangkat lunak.

1. **SRS (Software Requirements Specification)**
   Dokumen yang menjelaskan kebutuhan dan persyaratan perangkat lunak, termasuk fungsi sistem serta persyaratan yang harus dipenuhi selama pengembangan aplikasi.

2. **Aplikasi Cek Harga**
   Aplikasi yang digunakan untuk membantu pengguna mencari dan melihat informasi harga barang dari toko yang terdaftar dalam sistem.

3. **Pengguna (User)**
   Orang yang menggunakan aplikasi untuk mencari harga barang, melihat informasi toko, memberikan komentar, mengikuti akun toko, menerima notifikasi, dan melaporkan ketidaksesuaian informasi.

4. **Pihak Toko (Store Owner)**
   Pemilik atau pengelola akun toko yang menggunakan aplikasi untuk mendaftarkan toko, mengelola profil toko, memperbarui informasi barang dan harga, membuat postingan, serta menanggapi komentar pengguna.

5. **Registrasi (Registration)**
   Proses pembuatan akun baru oleh pengguna atau pihak toko agar dapat menggunakan fitur aplikasi sesuai dengan perannya.

6. **Login**
   Proses masuk ke akun yang telah terdaftar menggunakan informasi autentikasi yang diminta oleh sistem.

7. **Barcode**
   Kode berbentuk pola garis atau simbol yang dapat dipindai untuk membantu mengidentifikasi barang dan menemukan informasi harganya.

8. **Verifikasi Toko (Store Verification)**
   Proses pemeriksaan dokumen dan persyaratan pendaftaran toko sebelum status verifikasi toko ditetapkan.

9. **Informasi Barang (Product Information)**
   Data yang menjelaskan suatu barang, meliputi foto, jenis, nama, deskripsi, dan harga barang.

10. **Informasi Harga (Price Information)**
    Data harga barang yang dimasukkan dan diperbarui oleh pihak toko melalui aplikasi.

11. **Riwayat Perubahan Harga (Price History)**
    Catatan perubahan harga barang yang memungkinkan pengguna melihat hingga 10 perubahan harga terbaru pada bagian deskripsi barang.

12. **Etalase Toko (Storefront)**
    Bagian aplikasi yang menampilkan daftar barang milik toko beserta informasi seperti foto, jenis, nama, deskripsi, dan harga.

13. **Postingan (Post)**
    Konten yang dibuat oleh pihak toko untuk menyampaikan informasi kegiatan, voucher, perlombaan, promosi, atau informasi lainnya yang berkaitan dengan toko.

14. **Komentar (Comment)**
    Tanggapan yang diberikan pengguna terhadap postingan, barang, atau informasi toko melalui fitur komentar yang tersedia.

15. **Balasan Komentar (Comment Reply)**
    Tanggapan yang diberikan terhadap komentar pengguna melalui fitur balasan komentar.

16. **Notifikasi (Notification)**
    Pemberitahuan kepada pengguna mengenai balasan komentar serta postingan baru atau perubahan dari akun toko yang diikuti.

17. **Pelaporan (Reporting)**
    Fitur yang memungkinkan pengguna melaporkan komentar, akun, atau informasi harga yang tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya

18. **Status Verifikasi (Verification Status).**
    Informasi yang menunjukkan status verifikasi suatu toko dalam sistem.

19. **Antarmuka Pengguna (User Interface/UI)**
    Bagian aplikasi yang memungkinkan pengguna berinteraksi dengan sistem melalui tampilan, menu, tombol, dan fitur yang tersedia.

20. **Persyaratan Fungsional (Functional Requirements)**
    Persyaratan yang menjelaskan fungsi atau layanan yang harus disediakan oleh aplikasi, seperti pencarian harga, pengelolaan barang, dan pelaporan ketidaksesuaian harga.

21. **Persyaratan Nonfungsional (Non-functional Requirements)**
    Persyaratan yang menjelaskan karakteristik kualitas atau batasan sistem, seperti keamanan, kapasitas, keandalan, skalabilitas, pemeliharaan, dan kemudahan penggunaan.

22. **Kapasitas (Capacity)**
    Kemampuan sistem dalam memenuhi kebutuhan penyimpanan data, termasuk data pengguna, toko, barang, harga, komentar, dan informasi lainnya.

23. **Skalabilitas (Scalability)**
    Kemampuan sistem untuk menyesuaikan diri terhadap peningkatan jumlah pengguna, data, dan aktivitas aplikasi.

24. **Keandalan (Reliability)**
    Kemampuan sistem untuk menjalankan fungsi yang diperlukan secara konsisten dan menangani gangguan sesuai dengan kebutuhan yang ditetapkan.

25. **Pemeliharaan (Maintainability)**
    Kemudahan sistem untuk diperbaiki, diperbarui, dan dikembangkan ketika ditemukan kesalahan atau terdapat kebutuhan fitur baru.